



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 05

NOMBRE COMPLETO: Alejandro Santos Jiménez

N° de Cuenta: 320325586

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

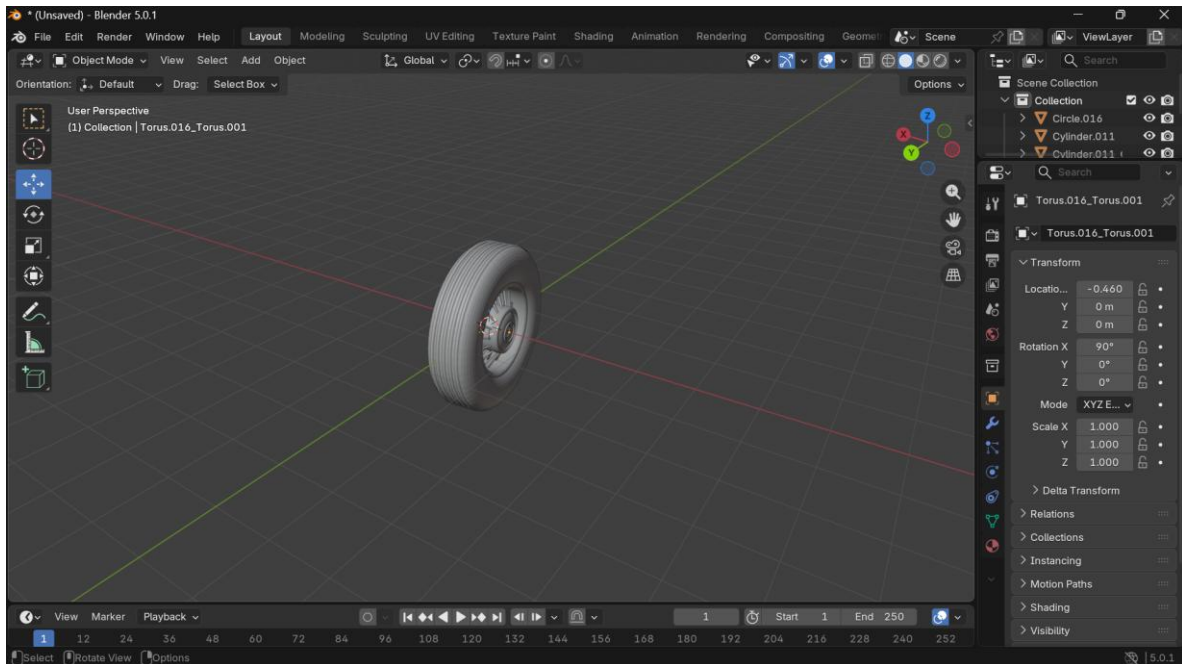
FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 18 de febrero de 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Importar su modelo de coche propio dentro del escenario a una escala adecuada.

Para cumplir con este punto se trabajo con Blender y se dividieron las llantas el cofre y todos los tuve que centrar en el origen para que el centro de rotación traslado estuviera en la figura que separe del modelo completo.



2.- Importar sus 4 llantas y acomodarlas jerárquicamente, agregar el mismo valor de rotación a las llantas para que al presionar puedan rotar hacia adelante y hacia atrás.

llanta4.obj	17/03/2026 05:20 p. m.	Object File	638 KB
llanta3.obj	17/03/2026 05:06 p. m.	Object File	639 KB
llanta2.obj	17/03/2026 04:59 p. m.	Object File	629 KB
llanta1.obj	17/03/2026 03:54 p. m.	Object File	629 KB

```
const float toRadians = 3.14159265f / 180.0f;  
//float angulocola = 0.0f;  
Window mainWindow;  
std::vector<Mesh*> meshList;  
std::vector<Shader> shaderList;  
  
Camera camera;  
Model Goddard_M, llanta1, llanta2, llanta3, llanta4, coche, cofre;
```

```

CreateObjects();
CreateShaders();

camera = Camera(glm::vec3(0.0f, 0.5f, 7.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f), -60.0f, 0.0f, 0.3f, 1.0f);

llanta1 = Model();
llanta1.LoadModel("Models/llanta1.obj");

llanta2 = Model();
llanta2.LoadModel("Models/llanta2.obj");

llanta3 = Model();
llanta3.LoadModel("Models/llanta3.obj");

llanta4 = Model();
llanta4.LoadModel("Models/llanta4.obj");

coche = Model();
coche.LoadModel("Models/Coche.obj");

cofre = Model();
cofre.LoadModel("Models/cofre.obj");

```

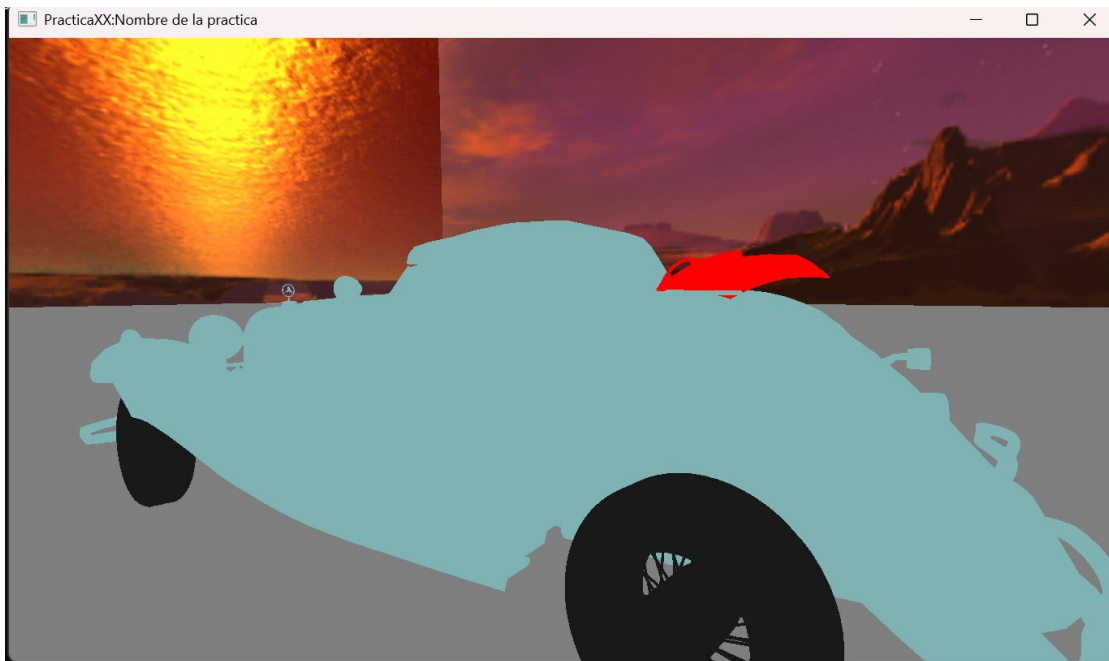
Se importaron las llantas, el cofre, el coche sin las llantas y el cofre.

3.- Importar el cofre del coche, acomodarlo jerárquicamente y agregar la rotación para poder abrir y cerrar.

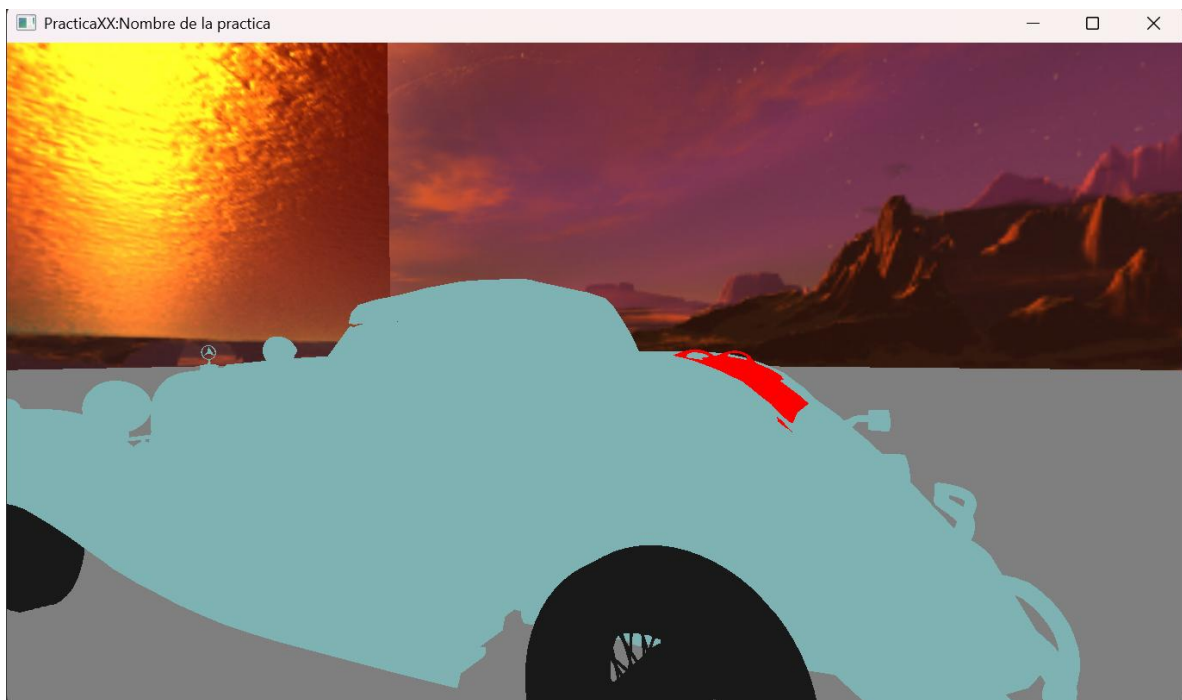
Esta parte se parecía mucho a la practica pasada, se logro

Las llantas se mueven con la tecla "V" y la traslación del coche con las teclas de adelante y de atrás, todo esto se cambio en el window.cpp y el window.h

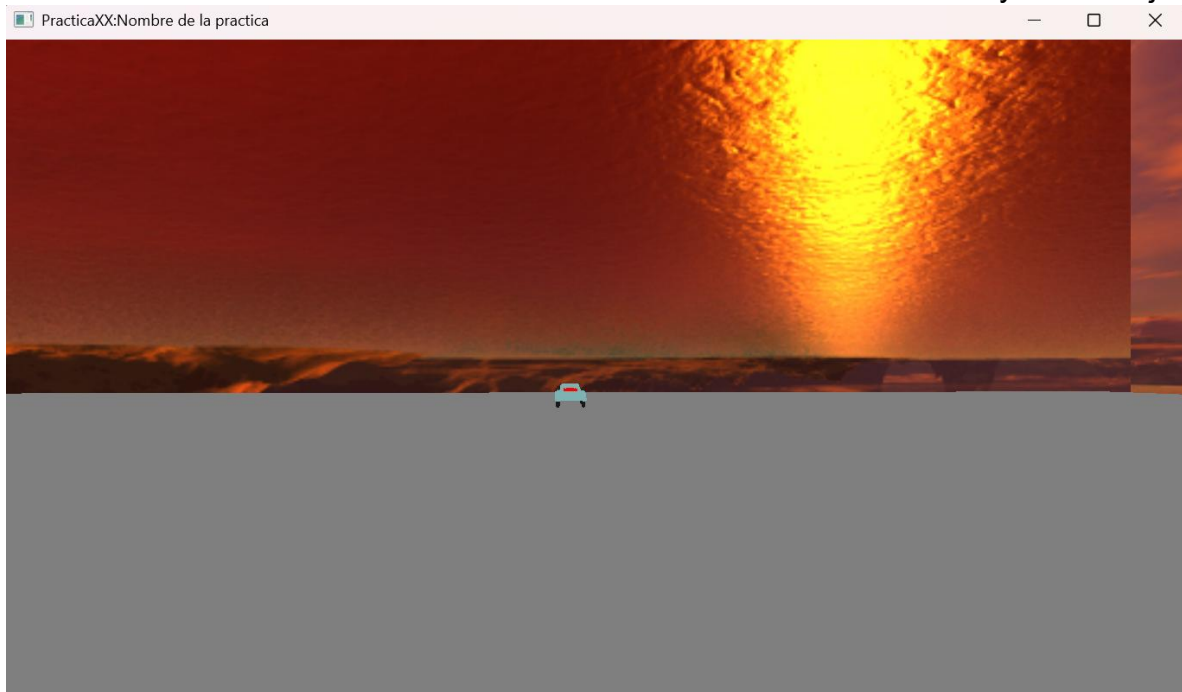
4.- Agregar traslación con teclado para que pueda avanzar y retroceder de forma independiente



Para cerrar la cajuela se ocupo la tecla “X” para abrir tecla “C”



Traslación se usan las teclas de “Arriba” y “Abajo”



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

Esta vez no tuve problemas y solucione el problema que me había surgido con el ejercicio de clase con el Doddard, entonces ya quedo la jerarquía

3.- Conclusión:

La practica me gusto estaba entretenidas porque usamos Blender para nuestros modelos 3D lo cual se me hace padre y en general siento que estaba fácil

1. Bibliografía en formato APA

O0-Arun-00. (s.f.). *Classic Mercedes Roadster Car* [Modelo 3D]. Free3D. <https://free3d.com/es/modelo-3d/classic-mercedes-roadster-car-111889.html>